Homework 6 参考答案

教材:《大学数学微积分上册第 2 版》范围: 第 3 章 $4(3)$、8、13、17、$19(1)(2)(9)$、$22(10)(11)$、$24(4)$。

第 3 章

第 4 题 (3)

$$y = \cos(ax+b) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y' = -a\sin(ax+b)}.$$

第 8 题

(1) 可导偶函数的导函数为奇函数 由 $f(-x) = f(x)$ 两边对 x 求导，得

$$-f'(-x) = f'(x),$$

故 $f'(-x) = -f'(x)$，所以 f' 是奇函数。

(2) 可导奇函数的导函数为偶函数 由 $f(-x) = -f(x)$ 两边对 x 求导，得

$$-f'(-x) = -f'(x),$$

故 $f'(-x) = f'(x)$，所以 f' 是偶函数。

第 13 题

设双曲线 $xy = a^2$ 上任一点为 $P(u,v)$，则 $uv = a^2$。对方程隐式求导:

$$y + xy' = 0, \qquad y'(u,v) = -\frac{v}{u}.$$

因此 P 点切线为

$$y - v = -\frac{v}{u}(x-u).$$

令 $y=0$，得横截距 $x=2u$；令 $x=0$，得纵截距 $y=2v$。切线与两坐标轴围成的三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}|2u\cdot 2v|=2|uv|=\boxed{2a^2},$$

为常数。

第 17 题

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le x_0,\\ ax+b, & x>x_0.\end{cases}$$

在 x_0 连续要求

$$ax_0+b=x_0^2.$$

左右导数分别为 $2x_0$ 与 a。可导要求 $a=2x_0$，代入连续条件得 $b=-x_0^2$。所以

$$\boxed{a=2x_0,\qquad b=-x_0^2}.$$

第 19 题

(1) $y=a^x x^a$　其中 $a>0$ 为常数，且 $x>0$。对数求导：$\ln y=x\ln a+a\ln x$，因此

$$\boxed{y'=a^x x^a\left(\ln a+\frac{a}{x}\right)}\qquad (x>0).$$

(2) $y=x\sin x\ln x$　用乘积法则：

$$\boxed{y'=\sin x\ln x+x\cos x\ln x+\sin x}\qquad (x>0).$$

(9) $y=x\sec x+\dfrac{\arctan x}{e^x}$　写成 $y=x\sec x+e^{-x}\arctan x$，则

$$\boxed{y'=\sec x+x\sec x\tan x+e^{-x}\left(\frac{1}{1+x^2}-\arctan x\right)}.$$

第 22 题

(10)

$$y = \cos^2\left(\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\right).$$

令 $u = (1-\sqrt{x})/(1+\sqrt{x})$，则

$$u' = -\frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}.$$

由链式法则，

$$\boxed{y' = -\sin(2u)u' = \frac{\sin\left(2\dfrac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}} \qquad (x>0).$$

(11)

$$y = \sin(\sin(\sin 2x)).$$

连续使用链式法则：

$$\boxed{y' = 2\cos(\sin(\sin 2x))\cos(\sin 2x)\cos 2x}.$$

第 24 题 (4)

$$y = \left(\frac{x}{1+x}\right)^x \qquad (x>0).$$

取对数：$\ln y = x\ln\frac{x}{1+x}$。于是

$$\frac{y'}{y} = \ln\frac{x}{1+x} + x\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) = \ln\frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x}.$$

故

$$\boxed{y' = \left(\frac{x}{1+x}\right)^x\left(\ln\frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x}\right)}.$$